

I. Introduction et rappels

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé **univers** de l'expérience noté Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal de Ω et se note $Card(\Omega)$. On le note souvent $\#\Omega$ ou encore $|\Omega|$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité et modélisation

Déf.2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé **probabilité de l'éventualité** x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Remarque. Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

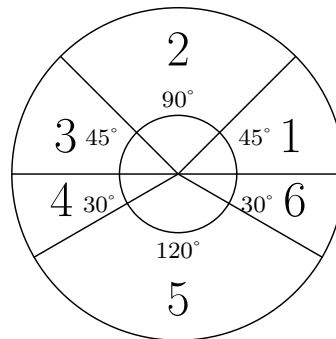
Exemple 2

On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$. On fait de même pour les autres éventualités. On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



II. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

II. 1. Définitions

Déf.3

Une variable aléatoire X sur Ω est **une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$** . X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque. On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par exemple un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 3

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque éventualité associe le nombre de fois où pile apparaît. Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf.4

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 4

On reprend la situation précédente. Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

II. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 5

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 5

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X=1) &= P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X=2) &= P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X=3) &= P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

II. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Déf. 6

L'espérance d'une variable aléatoire est liée à l'espérance de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

Exemple 6

On reprend la situation précédente. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Définition 7

La **variance** et **l'écart-type** d'une variable aléatoire sont liés à la variance et l'écart-type de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$\begin{aligned} V(X) &= p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2 \\ \sigma(X) &= \sqrt{V(X)} \end{aligned}$$

Propriété 1

On a une formule plus pratique pour déterminer la variance,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Avec

$$E(X^2) = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \dots + p_nx_n^2$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer la variance et l'écart-type de X .

- Variance (à l'aide de la définition) :

$$V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

- Variance (à l'aide de la propriété) :

$$E(X^2) = \frac{1}{8} \times 0^2 + \frac{3}{8} \times 1^2 + \frac{3}{8} \times 2^2 + \frac{1}{8} \times 3^2 = 3$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

- écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$$

II. 3. a. Interprétation des paramètres d'une variable aléatoire

Remarque.

- Si l'on **répète** l'expérience aléatoire **un grand nombre** de fois et que l'on fait la **moyenne** des résultats obtenus pour X , alors cette moyenne se rapprochera de l'**espérance** de X .
- l'écart-type est une quantité positive qui indique la **dispersion** autour de la moyenne. Plus l'écart-type est **grand**, plus les valeurs de X lors des expériences aléatoires seront **éloignées** de l'espérance de X , a contrario, plus l'écart-type est **proche** de 0, plus les valeurs de X lors des expériences aléatoires seront **proches** de l'espérance de X .

III. Exercices

Exercice 1.

Corrigé page 7

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelles sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $\mathbb{E}(X)$.
4. Le jeu est-il équitable ?

Exercice 2.

Corrigé page 7

Pour financer leur voyage scolaire, des élèves ont organisé une tombola et vendu 400 billets. Le nombre de billets gagnants est résumé dans le tableau ci-dessous :

Gains en euros	100	50	20	10
Nombre de billets	1	2	5	10

Les autres billets sont perdants. Loïc achète un billet, on note p le prix d'un billet. On note G la variable aléatoire qui, au choix d'un billet, associe le gain correspondant.

1. Dresser la loi de probabilité de G .
2. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(G)$. Interpréter le résultat.
3. Quel est le prix minimum d'un billet de tombola que les élèves ont dû fixer pour ne pas perdre de l'argent ?

Exercice 3.

Corrigé page 7

On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée ?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire ?

Exercice 4.*Corrigé page 7*

Une entreprise fabrique des brioches de poids standard 700 g. Si une brioche pèse entre 700 g et 720 g, elle est vendue au prix de 3 €. Sinon, elle est vendue dans des magasins à prix cassés à 2 € si elle pèse plus de 720 g et à 1,50 € si elle pèse moins de 700 g.

On sait que :

- 80% des brioches ont une masse comprise entre 700 et 720g ;
- 15% des brioches ont une masse inférieure à 700g ;
- 5% des brioches ont une masse supérieure à 720g.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque brioche tirée au hasard, associe son prix de vente.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et interpréter le résultat.

Exercice 5.*Corrigé page 8*

Une entreprise fabrique des téléphones portables. Pendant la période de garantie, le fabricant doit effectuer les réparations à ses frais. Une étude sur les téléphones vendus permet d'affirmer que :

- 10% des téléphones auront uniquement un problème de batterie ;
- 5% des téléphones auront uniquement un problème d'écran ;
- 2% des téléphones auront un problème de batterie et un problème d'écran ;
- 3% seront jugés non réparables.

Dans les autres cas, le client n'utilisera pas la garantie de son téléphone. Les coûts pour l'entreprise sont de 20 € pour un problème de batterie, 40 € pour un problème d'écran et 100 € si le téléphone ne peut être réparé et s'il doit être remplacé.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque téléphone vendu, associe son coût de réparation.

1. Déterminer la loi de probabilité de X en complétant le tableau suivant :
2. a. Interpréter à l'aide d'une phrase l'événement : $\{X > 0\}$.
b. Calculer sa probabilité.
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$. Que représente cette valeur pour l'entreprise ?
4. Un téléphone vendu 250 € a un coût de fabrication de 200 €. Quel est le bénéfice espéré pour l'entreprise, par téléphone vendu, après ses éventuels frais de garantie ?

IV. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Les valeurs possibles pour X sont $x_1 = 2$; $x_2 = 3$ et $x_3 = -6$

2.

x_i	2	3	-6
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

3. $\mathbb{E}(X) = 2 \times \frac{3}{6} + 3 \times \frac{3}{6} + (-6) \times \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$

4. Le jeu n'est pas équitable car l'espérance du gain n'est pas nulle.

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

1.

x_i	$100 - p$	$50 - p$	$20 - p$	$10 - p$	$0 - p$
$\mathbb{P}(G = x_i)$	$\frac{1}{400}$	$\frac{2}{400}$	$\frac{5}{400}$	$\frac{10}{400}$	$\frac{382}{400}$

2.

$$\mathbb{E}(G) = (100 - p) \times \frac{1}{400} + (50 - p) \times \frac{2}{400} + (20 - p) \times \frac{5}{400} + (10 - p) \times \frac{10}{400} + (0 - p) \times \frac{382}{400}$$

$$\mathbb{E}(G) = \frac{100 + 50 \times 2 + 20 \times 5 + 10 \times 10 + 0 \times 382}{400} - p$$

$$\mathbb{E}(G) = 1 - p$$

La personne qui achète un billet peut donc espérer en moyenne gagner *ou perdre* 1 € moins le prix du billet.

3. Les élèves gagnent de l'argent si le gain est négatif, autrement dit il faut que p soit supérieur à 1 €.

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(X = 1) = 0,3$
2. La probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée est de $1 - 0,45 - 0,3 - 0,15 = 0,1$
3. $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - 0,45 = 0,55$
4. $\mathbb{E}(X) = 0 \times 0,45 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,1 = 0,3 + 0,3 + 0,3 = 0,9$

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. X peut prendre les valeurs 3; 2; et 1, 5.

2.

x_i	3	2	1,5
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,8	0,15	0,05

- 3.

$$\mathbb{E}(X) = 3 \times 0,8 + 2 \times 0,15 + 1,5 \times 0,05 = 2,4 + 0,3 + 0,225 = 2,925$$

L'entreprise peut donc espérer vendre une brioche à 2,925 € en moyenne.

Corrigé de l'exercice 5.[Retour à l'énoncé](#)

1.

x_i	0	20	40	60	100
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,8	0,1	0,05	0,02	0,03

2. a. Le téléphone vendu doit être réparé.

b. $\mathbb{P}(X > 0) = 0,2$

3. $\mathbb{E}(X) = 2 + 2 + 1,2 + 3 = 8,2$ Cette valeur représente le coût moyen des frais de garantie par téléphone vendu.

4. Le bénéfice espéré pour l'entreprise par téléphone est $250 - 200 - 8,2 = 41,8$ €.